

SmartDesk

TU OFICINA INTELIGENTE



Evaluación Práctica en SQL sobre el Caso de Smart Desk

Asignatura: Bases de Datos SQL

Profesor: Juan Fernando Sánchez Martínez

Estudiante: Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez

Fecha: 18 de diciembre 2025

INTRODUCCIÓN

Smart Desk ha revolucionado el mercado global de mobiliario de oficina con soluciones ergonómicas de vanguardia. Su expansión internacional plantea un reto crucial: convertir datos en decisiones estratégicas que impulsen ventas, optimicen pronósticos y maximicen beneficios.

Este análisis utilizando Snowflake examina los datos de ventas, cuentas y pronósticos de Smart Desk para extraer insights que permitan transformar la estrategia comercial de la empresa. Se identificarán patrones de ventas, se evaluará la rentabilidad por región e industria, y se proporcionarán recomendaciones basadas en datos para potenciar el crecimiento de Smart Desk.

EJERCICIO 1: ANÁLISIS DE VENTAS Y BENEFICIO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

Planteamiento del problema

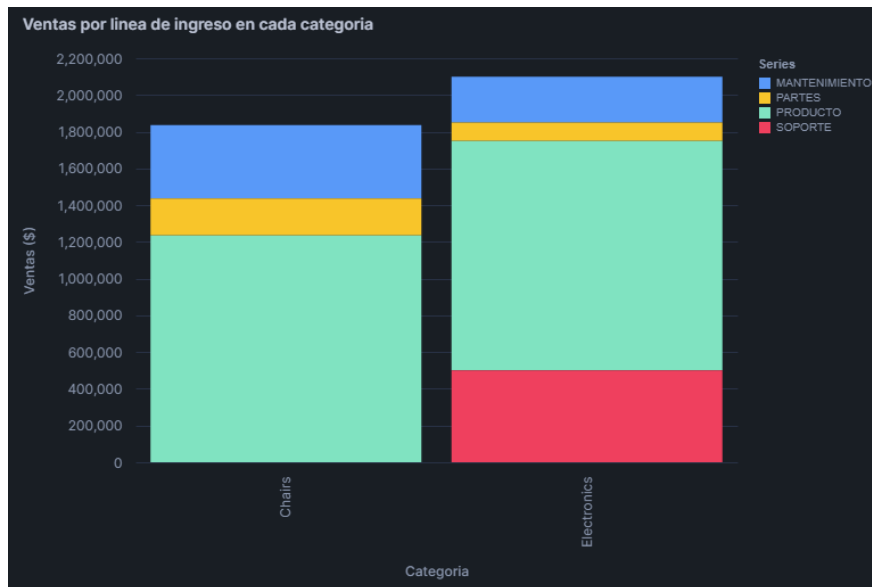
La dirección comercial necesita un análisis detallado del desempeño de la cuenta Adabs Entertainment durante el año 2020. Se requiere un desglose completo por categoría de producto que incluya todas las líneas de ingreso (mantenimiento, producto, partes y soporte), las unidades vendidas y el beneficio generado.

Consulta SQL

```
SELECT
    CATEGORY AS Categoria,
    SUM(MAINTENANCE) AS Mantenimiento,
    SUM(PRODUCT) AS Producto,
    SUM(PARTS) AS Partes,
    SUM(SUPPORT) AS Soporte,
    SUM(TOTAL) AS Total_Ventas,
    SUM(UNITS_SOLD) AS Unidades_Vendidas,
    SUM(PROFIT) AS Beneficio_Total
FROM UCM.SMART_DESK.SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment'
    AND YEAR = 2020
GROUP BY CATEGORY
ORDER BY Beneficio_Total DESC;
```

Resultados de la consulta

△ CATEGORIA	# MANTENIMIENTO	# PRODUCTO	# PARTES	# SOPORTE	# TOTAL_VENTAS	# UNIDADES_VENDIDAS	# BENEFICIO_TOTAL
Electronics	250000.00	1250000.00	100000.00	500000.00	2100000.00	3571.43	756000.00
Chairs	400000.00	1235672.00	200000.00	0.00	1835672.00	3530.49	605772.00



Reflexiones

Análisis del desempeño de Adabs Entertainment en 2020

Adabs Entertainment concentró su actividad en dos categorías durante 2020: Electronics y Chairs, generando un beneficio total combinado de \$1,361,772. La ausencia de otras categorías indica una relación comercial enfocada en necesidades específicas.

Electronics

Electronics genera \$756,000 en beneficios, representando el 56% del total de esta cuenta. Lo más relevante es la composición de los ingresos: \$500,000 provienen de soporte técnico, una cantidad que no existe en Chairs.

Esta dependencia del soporte técnico tiene dos implicaciones: primero, los productos electrónicos requieren mantenimiento especializado que genera ingresos recurrentes; segundo, la facturación promedio por unidad (\$588) es 13% más alta que Chairs, lo que puede atribuirse parcialmente a estos servicios adicionales.

La distribución de ingresos en Electronics muestra un modelo donde el 24% proviene de servicios post-venta (soporte + mantenimiento + partes = \$750,000 de \$2.1M). Esto contrasta con el modelo tradicional de venta única de producto.

Chairs

Chairs genera \$605,772 en beneficios (44% del total) con ventas de \$1.84M. A pesar de tener un volumen de unidades comparable a Electronics (3530 vs 3571), el beneficio es 20% inferior.

La diferencia está en el modelo de ingresos. Chairs depende principalmente de producto (\$1.24M) y mantenimiento (\$400,000), sin el componente de soporte técnico que tiene Electronics. La facturación promedio por unidad es \$520, reflejando un producto más estandarizado donde los servicios adicionales son limitados.

Impacto estratégico para Smart Desk

El modelo de servicios recurrentes

El 37% de los ingresos totales (\$1.15M de \$3.94M) provienen de servicios: mantenimiento, partes y soporte. Este modelo aumenta significativamente el valor de cada cliente más allá de la compra inicial.

Oportunidad de expansión de servicios

Electronics demuestra que los servicios de soporte pueden generar \$500,000 en una sola cuenta. Si Smart Desk pudiera desarrollar productos en la categoría Chairs que requieran soporte técnico similar, o crear paquetes de servicio premium, podría aumentar la rentabilidad de esta línea.

Riesgo de concentración

La ausencia de ventas en Desks o Break room a esta cuenta representa una oportunidad de cross-selling no aprovechada. Una empresa del tamaño de Adabs Entertainment probablemente tiene necesidades en estas categorías que actualmente está cubriendo con otros proveedores.

EJERCICIO 2: COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO POR PAÍS EN REGIONES APAC Y EMEA

Planteamiento del problema

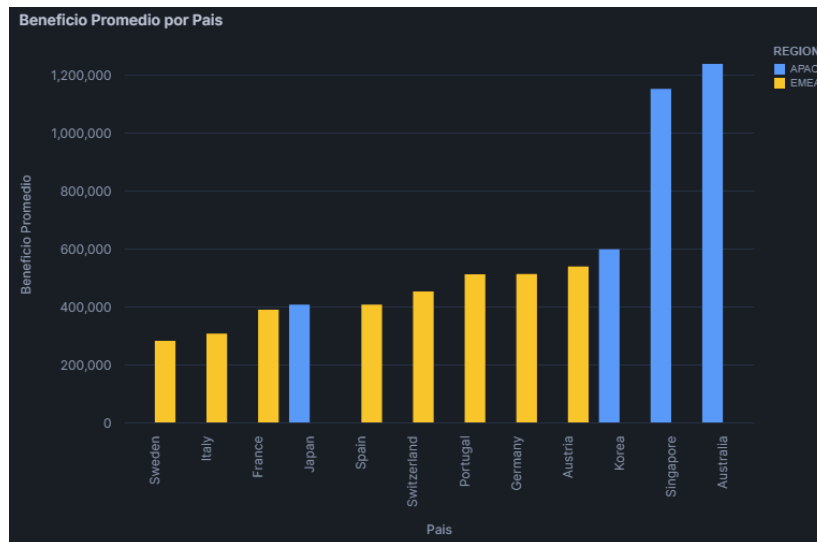
El departamento de expansión internacional requiere comparar el rendimiento promedio de ventas entre los diferentes países de las regiones APAC y EMEA. Este análisis permitirá identificar mercados con mayor potencial y establecer benchmarks regionales para la toma de decisiones estratégicas.

Consulta SQL

```
SELECT
    A.REGION AS Region,
    A.COUNTRY AS Pais,
    ROUND(AVG(S.TOTAL), 2) AS Ingreso_Promedio,
    ROUND(AVG(S.UNITS_SOLD), 2) AS Unidades_Vendidas_Promedio,
    ROUND(AVG(S.PROFIT), 2) AS Beneficio_Promedio
FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
JOIN UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A
    ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE A.REGION IN ('APAC', 'EMEA')
GROUP BY A.REGION, A.COUNTRY
ORDER BY A.REGION, Beneficio_Promedio DESC;
```

Resultados de la consulta

△ REGION	△ PAIS	≡ INGRESO_PROMEDIO	≡ UNIDADES_VENDIDAS_PROMEDIO	≡ BENEFICIO_PROMEDIO
APAC	Australia	3266029.33	6397.83	1237014.33
APAC	Singapore	3415680.00	6172.96	1150704.00
APAC	Korea	1612244.00	3134.85	597003.25
APAC	Japan	1149072.67	1989.61	406104.00
EMEA	Austria	1544030.17	3189.30	537726.33
EMEA	Germany	1501904.09	2996.23	512158.32
EMEA	Portugal	1377733.00	3077.50	511441.60
EMEA	Switzerland	1388591.75	2688.00	452154.00
EMEA	Spain	1215923.80	2644.58	406541.60
EMEA	France	1115716.32	2267.34	388976.82
EMEA	Italy	921867.50	1859.01	306871.75
EMEA	Sweden	854269.00	1785.03	281601.50



Reflexiones

Comparación entre regiones

Los datos muestran que APAC supera consistentemente a EMEA en todas las métricas. El ingreso promedio en APAC (\$2.36M) casi duplica el de EMEA (\$1.24M), una diferencia del 91%. Esto no solo refleja mercados más grandes, sino también mejores márgenes de beneficio.

Singapur y Australia

Estos dos mercados destacan significativamente:

- Singapur: \$3.42M de ingreso promedio, \$1.15M de beneficio, 6173 unidades vendidas
- Australia: \$3.27M de ingreso promedio, \$1.24M de beneficio, 6398 unidades (el volumen más alto)

Australia combina el mayor volumen de ventas con el mayor beneficio absoluto. Singapur mantiene una facturación promedio más alta (\$553 por unidad vs \$510 de Australia), lo que sugiere una mezcla de productos más premium o mayor proporción de servicios.

El caso de Japón

Japón presenta una situación particular: tiene la facturación promedio más alta de APAC (\$577 por unidad), pero el volumen más bajo (1990 unidades). Esto indica que

cuando Smart Desk vende en Japón, vende bien, pero claramente hay un problema de alcance o penetración de mercado. Siendo un país económicamente tan relevante como Japón, este bajo volumen representa una oportunidad desaprovechada.

Análisis de márgenes

Los márgenes de beneficio también favorecen a APAC:

- APAC promedio: 36%
- EMEA promedio: 34.2%

Esto, combinado con los mayores ingresos absolutos, representa una ventaja competitiva significativa en APAC. Los mercados asiáticos permiten mejores precios sin sacrificar volumen.

Implicaciones estratégicas

Para APAC:

1. Incrementar inversión en Singapur y Australia: Estos mercados están funcionando bien y tienen espacio para crecer. El retorno de inversión justifica aumentar presupuestos de marketing y equipos de ventas.
2. Resolver Japón: Este mercado necesita atención específica. Las opciones incluyen buscar un distribuidor local fuerte, adaptar productos al mercado japonés, o desarrollar casos de éxito con empresas japonesas reconocidas. El objetivo debería ser al menos duplicar el volumen.
3. Acelerar Corea: Con \$597K de beneficio, Corea está rindiendo bien, pero tiene potencial para acercarse más a los líderes.

Para EMEA:

1. Enfoque en eficiencia más que en expansión: Los mercados europeos son más competitivos y los márgenes más ajustados. La prioridad debe ser optimizar operaciones y mejorar rentabilidad.
2. Replicar Austria y Alemania: Estos mercados funcionan razonablemente bien. Sus estrategias deberían servir de modelo para otros países europeos.

3. Decidir sobre Italia y Suecia: Evaluar si estos mercados justifican la inversión actual.

EJERCICIO 3: ANÁLISIS DEL BENEFICIO TOTAL POR INDUSTRIA

Planteamiento del problema

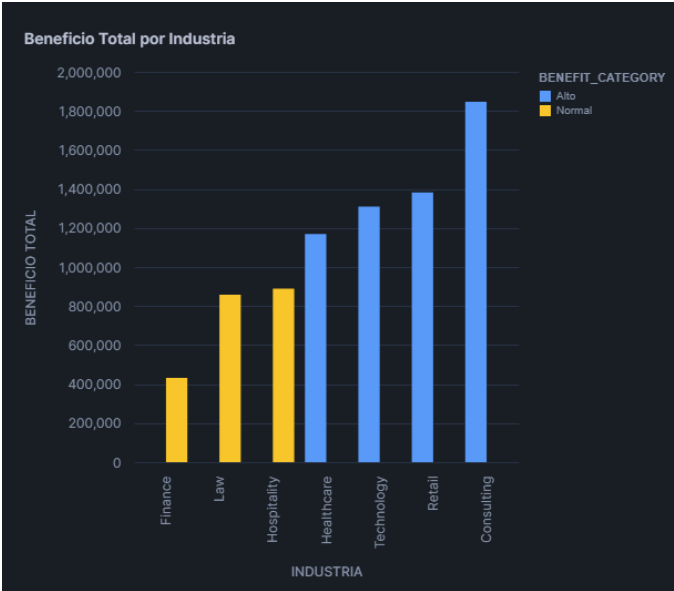
El equipo de ventas estratégicas necesita identificar qué industrias generan mayor beneficio entre las cuentas que se encuentran en etapa Commit (acuerdos cercanos al cierre) y que tienen un pronóstico superior a \$500,000 para 2022. Los resultados deben clasificarse como “Alto” si el beneficio total de la industria supera \$1,000,000, o “Normal” en caso contrario.

Consulta SQL

```
SELECT
    A.INDUSTRY AS Industria,
    SUM(S.PROFIT) AS Beneficio_Total,
    CASE
        WHEN SUM(S.PROFIT) > 1000000 THEN 'Alto'
        ELSE 'Normal'
    END AS Benefit_Category
FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
JOIN UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A
    ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE S.ACCOUNT IN (
    SELECT DISTINCT ACCOUNT
    FROM UCM.SMART_DESK.FORECASTS
    WHERE PREDICTION_CATEGORY = 'Commit'
        AND FORECAST > 500000
)
GROUP BY A.INDUSTRY
ORDER BY Beneficio_Total DESC;
```

Resultados de la consulta

INDUSTRIA	BENEFICIO_TOTAL	BENEFIT_CATEGORY
Consulting	1846700.00	Alto
Retail	1381959.00	Alto
Technology	1309161.00	Alto
Healthcare	1168570.00	Alto
Hospitality	889699.00	Normal
Law	858244.00	Normal
Finance	432000.00	Normal



Reflexiones

Distribución del beneficio por industria

Este análisis examina las ventas históricas de cuentas que actualmente están en etapa Commit con pronósticos superiores a \$500,000. Los resultados muestran una concentración clara: las cuatro industrias de categoría "Alto" representan el 72% del beneficio total (\$5.71M de \$7.89M), mientras que las tres de categoría "Normal" aportan solo el 28% restante.

Las cuatro industrias principales

Consulting

Con \$1.85M en beneficios, Consulting supera por 34% a la segunda industria (Retail). Este resultado sugiere que las empresas de consultoría tienden a realizar compras

de mayor volumen, posiblemente porque equipan oficinas completas cuando abren nuevas sedes o renuevan espacios. Además, al trabajar frecuentemente con clientes en sus instalaciones, estas empresas tienen mayor incentivo para mantener espacios de oficina actualizados y profesionales.

Retail, Technology y Healthcare

Estas tres industrias forman un grupo con beneficios entre \$1.17M y \$1.38M:

- **Retail (\$1.38M):** El sector retail maneja grandes equipos administrativos y centros logísticos donde los empleados pasan jornadas completas. Esto genera demanda constante de mobiliario ergonómico, tanto por volumen de personal como por necesidad de reducir bajas laborales por problemas posturales.
- **Technology (\$1.31M):** Las empresas tecnológicas operan en un mercado laboral muy competitivo donde las oficinas son parte de la propuesta de valor para atraer talento. Esto las hace más propensas a invertir en mobiliario de calidad como diferenciador frente a competidores.
- **Healthcare (\$1.17M):** Este sector enfrenta dos factores: primero, personal administrativo numeroso en hospitales y clínicas; segundo, mayor conciencia sobre prevención de lesiones, tanto por responsabilidad corporativa como para evitar costes asociados a bajas laborales.

La proximidad de valores entre estas industrias (\$210K de diferencia entre la mayor y menor) indica que Smart Desk ha desarrollado estrategias de penetración efectivas en los tres sectores, sin depender excesivamente de ninguno en particular.

Las industrias de categoría "Normal"

Hospitality y Law

Hospitality (\$890K) y Law (\$858K) están a 11% y 14% del millón de dólares. Con el cierre de una o dos cuentas grandes adicionales, estas industrias podrían ascender a categoría "Alto".

- **Hospitality (\$890K):** El sector hotelero tiene alta rotación de personal y operaciones continuas, generando necesidad de renovación frecuente. La

proximidad al umbral indica algunas cuentas grandes, probablemente cadenas hoteleras.

- Law (\$858K): Los despachos invierten en mobiliario de calidad para imagen profesional, pero el monto podría sugerir presencia principalmente en bufetes medianos. Los grandes despachos internacionales pueden estar usando proveedores con contratos establecidos.

Finance

Finance genera \$432K, la mitad de Hospitality y solo el 23% de Consulting. Esto es llamativo considerando el tamaño del sector financiero.

La razón del bajo rendimiento respecto a otras industrias es un punto de interés que debería ser evaluado a mayor profundidad. Sin embargo, el monto demuestra que hay tracción, solo que a menor escala. Con una estrategia específica y recursos dedicados, Finance podría tener potencial para equipararse a las otras industrias mencionadas.

Implicaciones estratégicas

Asignación de recursos comerciales

Los datos muestran que las cuentas de Consulting, Retail, Technology y Healthcare han sido las de mejor performance, generando beneficios significativos. Los equipos de ventas deberían priorizar el cierre de oportunidades Commit en estas industrias, ya que han demostrado ser los sectores más rentables.

El caso Finance

Antes de invertir recursos significativos, conviene investigar si el bajo rendimiento se debe a barreras estructurales (contratos existentes, procesos complejos) o simplemente falta de enfoque. Si es lo segundo, Finance podría ser una oportunidad de crecimiento. Si es lo primero, los recursos se aprovechan mejor fortaleciendo las industrias que ya funcionan.

Hospitality y Law

Estas industrias están a menos del 15% del umbral "Alto". Con el cierre de 1 o 2 cuentas grandes adicionales, podrían ascender a la categoría superior con esfuerzo relativamente bajo.

EJERCICIO 4: EVOLUCIÓN DEL PRONÓSTICO Y BENEFICIO REAL

Planteamiento del problema

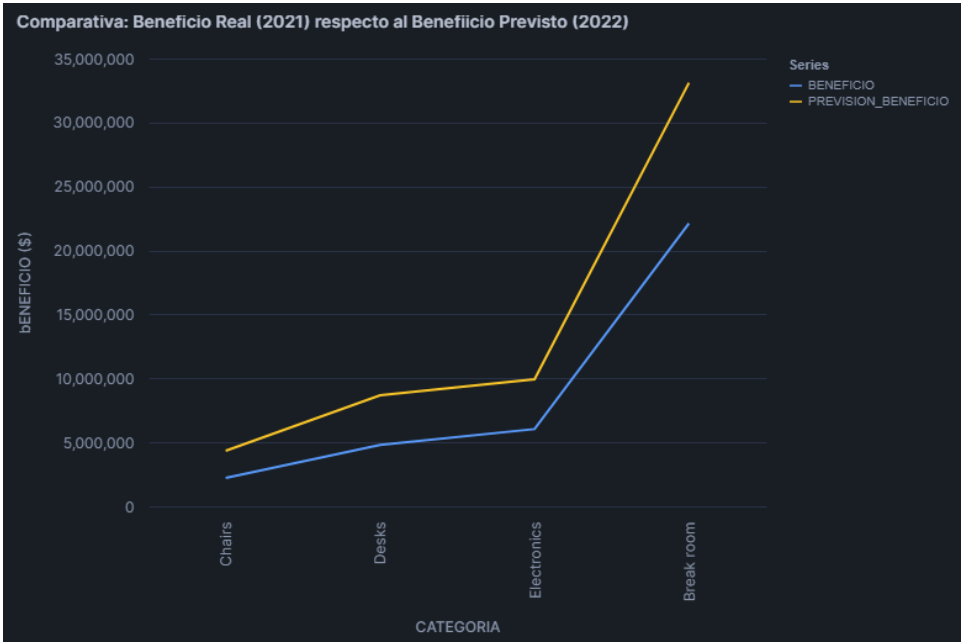
La dirección financiera requiere un análisis consolidado por categoría de producto que compare los beneficios reales totales obtenidos en 2021 con los pronósticos totales para 2022. Adicionalmente, se debe identificar la antigüedad de las oportunidades de venta (más reciente y más antigua) dentro de cada categoría para evaluar la velocidad del ciclo de ventas.

Consulta SQL

```
WITH Beneficios_2021 AS (  
    SELECT CATEGORY, SUM(PROFIT) AS Beneficio_Total_2021, YEAR  
    FROM UCM.SMART_DESK.SALES  
    WHERE YEAR = 2021  
    GROUP BY CATEGORY, YEAR  
) ,  
Pronosticos_2022 AS (  
    SELECT CATEGORY, SUM(FORECAST) AS Prevision_Beneficio_2022,  
           MIN(OPPORTUNITY_AGE) AS Oportunidad_Mas_Reciente,  
           MAX(OPPORTUNITY_AGE) AS Oportunidad_Mas_Antigua, YEAR  
    FROM UCM.SMART_DESK.FORECASTS  
    WHERE YEAR = 2022  
    GROUP BY CATEGORY, YEAR  
)  
SELECT COALESCE(B.CATEGORY, P.CATEGORY) AS Categoria,  
       B.Beneficio_Total_2021 AS Beneficio,  
       P.Prevision_Beneficio_2022 AS Prevision_Beneficio,  
       P.Oportunidad_Mas_Reciente, P.Oportunidad_Mas_Antigua  
FROM Beneficios_2021 AS B  
FULL OUTER JOIN Pronosticos_2022 AS P  
    ON B.CATEGORY = P.CATEGORY AND B.YEAR = P.YEAR - 1  
ORDER BY Beneficio DESC;
```

Resultados de la consulta

CATEGORIA	BENEFICIO	PREVISION_BENEFICIO	OPORTUNIDAD_MAS_RECIENTE	OPORTUNIDAD_MAS_ANTIGUA
Break room	22115484.00	33107609.00	2	378
Electronics	6037529.00	9929645.00	3	383
Desks	4800070.00	8681586.00	3	383
Chairs	2214099.00	4343857.00	3	173



Reflexiones

Crecimiento proyectado por categoría

Todas las categorías muestran proyecciones de crecimiento para 2022, con tasas que van del 50% al 96%:

- Break Room: \$22.1M → \$33.1M (+50%)
- Electronics: \$6.0M → \$9.9M (+65%)
- Desks: \$4.8M → \$8.7M (+81%)
- Chairs: \$2.2M → \$4.3M (+96%)

El beneficio total proyectado pasa de \$35.2M en 2021 a \$56.0M en 2022, un incremento del 59%. Este crecimiento consolidado refleja expansión en todas las líneas de producto, no solo en una o dos categorías específicas.

Break Room

Break Room mantiene su posición dominante representando el 63% del beneficio en 2021 y el 59% en 2022. Aunque crece en términos absolutos (+\$11M), su participación relativa disminuye ligeramente porque otras categorías crecen más rápido.

El crecimiento del 50% es el más conservador de todas las categorías. Esto puede indicar que Break Room ya tiene alta penetración en el mercado, limitando el espacio para expansión agresiva, o que el pronóstico es más conservador por tratarse de la categoría más grande.

Chairs

Chairs casi duplica su beneficio, pasando de \$2.2M a \$4.3M (+96%). Esta es la tasa de crecimiento más alta de todas las categorías.

Hay dos posibles explicaciones para este crecimiento. Primero, Chairs partía de una base más pequeña, facilitando porcentajes de crecimiento altos; segundo, puede haber cambios en el mercado (como tendencias de trabajo híbrido o nuevos lanzamientos de producto) que están impulsando demanda específica en esta categoría.

Además, Chairs pasa de ser la categoría más pequeña en 2021 (6% del total) a representar el 8% en 2022. Aunque sigue siendo minoritaria, está ganando peso dentro del portafolio.

Desks y Electronics

Desks crece 81% (\$4.8M → \$8.7M) y Electronics 65% (\$6.0M → \$9.9M). Ambas categorías consolidan posiciones como segundo y tercer nivel de beneficio, respectivamente.

Electronics mantiene su posición como segunda categoría más grande después de Break Room, proyectando \$9.9M que representa el 18% del total. Desks, con \$8.7M proyectados, está cerca de alcanzar a Electronics.

Antigüedad de oportunidades

Oportunidades recientes (2-3 días)

Todas las categorías tienen oportunidades que se abrieron hace apenas 2-3 días. Esto indica que el pipeline está activo y hay demanda entrante constante. No hay señales de agotamiento de mercado o ralentización en ninguna categoría.

Oportunidades antiguas

Break Room, Electronics y Desks tienen oportunidades con más de un año de antigüedad (378-383 días). Esto podría representar un problema operativo, ya que hay tratos que llevan más de 12 meses sin cerrarse.

Las oportunidades de más de un año pueden estar estancadas por razones asociadas al cliente como la congelación de un proyecto, por complejidad del trato en sí o simplemente falta de seguimiento por parte del equipo comercial. En todo caso, estos tratos están ocupando recursos del equipo de ventas sin generar ingresos.

El caso particular de Chairs

Chairs destaca con una antigüedad máxima de 173 días (menos de 6 meses), significativamente menor que las otras categorías. Esto sugiere que las oportunidades en Chairs se cierran más rápido o se descalifican más rápidamente.

Los ciclos más cortos pueden deberse a menor complejidad en las decisiones de compra o a un proceso de venta más eficiente en esta categoría.

Implicaciones estratégicas

Capacidad operativa para soportar crecimiento

Un incremento del 59% en beneficios implica un incremento similar en volumen de operaciones. Smart Desk necesita asegurar que tiene capacidad en toda la cadena: producción o relaciones con proveedores, logística, instalación y servicio post-venta. Un cuello de botella en cualquiera de estos puntos puede impedir materializar las proyecciones.

Gestión de oportunidades antiguas

Las oportunidades de más de un año requieren decisión inmediata: cerrar, descalificar o reestructurar. Implementar una revisión trimestral de tratos con más de 6 meses permitiría liberar recursos del equipo comercial que actualmente están comprometidos en oportunidades de baja probabilidad.

Priorización en Chairs

El crecimiento proyectado del 96% en Chairs requiere atención especial. Si el pronóstico es realista, Smart Desk debe asegurar inventario, capacidad de instalación y servicio técnico para esta categoría. Si el pronóstico resulta conservador, podría haber oportunidades desaprovechadas por falta de stock.

Evaluación del modelo predictivo para forecast

Conviene validar los supuestos detrás de estas proyecciones ya que con crecimientos tan significativos podrían estarse dando casos de predicciones excesivamente optimistas. Se puede implementar también un seguimiento mensual de forecast vs real por categoría de manera que se puedan detectar desviaciones temprano para realizar ajustes operativos antes de que se impacte en los resultados.

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE VALOR DE CUENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGO

Introducción

Smart Desk, tras consolidar su posición en el mercado global de mobiliario ergonómico, enfrenta el desafío de optimizar su cartera de clientes para maximizar rentabilidad y minimizar riesgo. No todas las cuentas generan el mismo valor: algunas son transaccionales (compras puntuales), mientras otras mantienen relaciones de largo plazo con compras recurrentes en múltiples categorías.

Este caso práctico analiza la distribución del valor y riesgo en la cartera de clientes de Smart Desk durante el período 2019-2021, identificando patrones que permitan tomar decisiones estratégicas sobre protección de cuentas clave, gestión de ejecutivos críticos y estrategias de desarrollo comercial.

Hipótesis inicial

Nuestra hipótesis es que el beneficio de Smart Desk está concentrado en pocas cuentas grandes y pocos ejecutivos clave, creando riesgo comercial significativo. Además, las cuentas que compren múltiples categorías y mantienen un alto porcentaje de ingresos por servicios (mantenimiento, soporte) son más valiosas y presentan una menor probabilidad de abandono que las cuentas transaccionales.

El período 2019-2021 fue seleccionado por ser el más reciente disponible y relevante para proyecciones 2022. Durante este período, Smart Desk operó con 100 cuentas activas que generaron un beneficio total de \$80.16M.

Análisis exploratorio

Para validar la hipótesis, primero realizamos un análisis exploratorio de la base de clientes:

```
SELECT
  S.ACCOUNT,
  A.ACCOUNT_EXECUTIVE,
```

```

A.INDUSTRY,
A.REGION,
COUNT(DISTINCT S.CATEGORY) AS Num_Categorias,
SUM(S.PROFIT) AS Beneficio_Total,
SUM(S.MAINTENANCE + S.PARTS + S.SUPPORT) AS Ingresos_Servicios,
SUM(S.TOTAL) AS Ingresos_Totales,
ROUND(SUM(S.MAINTENANCE + S.PARTS + S.SUPPORT) * 100.0 /
      NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0), 2) AS Pct_Servicios
FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
JOIN UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A
      ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
WHERE S.YEAR IN (2019, 2020, 2021)
GROUP BY S.ACCOUNT, A.ACCOUNT_EXECUTIVE, A.INDUSTRY, A.REGION
ORDER BY Beneficio_Total DESC;

```

ACCOUNT	ACCOUNT_EXECUTIVE	INDUSTRY	REGION	NUM_CATEGORIAS	BENEFICIO_TOTAL	INGRESOS_SERVICIOS	INGRESOS_TOTALES	PCT_SERVICIOS
Stanton's Inc.	Callista Johns	Retail	EMEA	3	4143838.00	3060902.00	11661699.00	26.25
Reidwo Consulting	Harrison Yang	Consulting	APAC	1	2787133.00	1451041.00	7429088.00	19.53
Adabs Entertainment	Inga Lancaster	Entertainment and Media	EMEA	4	2259782.00	3018383.00	6674454.00	45.22
Collins-Hampton Lz	Gray Joyner	Law	NAM	3	2224100.00	1560000.00	6020000.00	25.91
Unified Motor Group	Donovan Gardner	Automotive	NAM	1	2183000.00	900000.00	5900000.00	15.25
Abbot Industries	Zachery Whitney	Manufacturing	EMEA	4	2078402.00	1185733.00	5715334.00	20.75
Barrows Investment	Donovan Gardner	Finance	NAM	1	1924880.00	1996700.00	4811700.00	41.50
Raven Networks	Leandra Ellison	Education	NAM	4	1863801.00	1759333.00	5276973.00	33.34
Kessler-Langosh Co	Asher Ochoa	Consulting	APAC	2	1846700.00	1510745.00	4985968.00	30.30
Audio Creative Part	Teagan Frank	Entertainment and Media	NAM	3	1766936.00	825660.00	5567089.00	14.83
Ruther Bl	Holly Kirby	Technology	NAM	1	1662836.00	967276.00	5363987.00	18.03
Stokes Communication	Barrett Griffin	Technology	EMEA	2	1593759.00	1076059.00	4142973.00	25.97

Adicionalmente, ejecutamos dos consultas de resumen para obtener métricas consolidadas:

Resumen general de la cartera:

```

SELECT
      COUNT(DISTINCT S.ACCOUNT) AS Total_Cuentas,
      ROUND(SUM(S.PROFIT), 2) AS Beneficio_Total,
      ROUND(AVG(beneficio_por_cuenta.Beneficio_Cuenta), 2) AS
Beneficio_Promedio_Cuenta,
      ROUND(MIN(beneficio_por_cuenta.Beneficio_Cuenta), 2) AS
Beneficio_Minimo,
      ROUND(MAX(beneficio_por_cuenta.Beneficio_Cuenta), 2) AS
Beneficio_Maximo
FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
JOIN (
      SELECT ACCOUNT, SUM(PROFIT) AS Beneficio_Cuenta

```

```

FROM UCM.SMART_DESK.SALES
WHERE YEAR IN (2019, 2020, 2021)
GROUP BY ACCOUNT
) AS beneficio_por_cuenta ON S.ACCOUNT = beneficio_por_cuenta.ACCOUNT
WHERE S.YEAR IN (2019, 2020, 2021);

```

# TOTAL_CUENTAS	# BENEFICIO_TOTAL	# BENEFICIO_PROMEDIO_CUENTA	# BENEFICIO_MINIMO	# BENEFICIO_MAXIMO
100	80157003.00	1104587.08	120000.00	4143838.00

Distribución de cuentas por número de categorías:

```

SELECT
    Num_Categorias,
    COUNT(*) AS Num_Cuentas,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS Pct_Cuentas
FROM (
    SELECT
        S.ACCOUNT,
        COUNT(DISTINCT S.CATEGORY) AS Num_Categorias
    FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
    WHERE S.YEAR IN (2019, 2020, 2021)
    GROUP BY S.ACCOUNT
) AS categorias_por_cuenta
GROUP BY Num_Categorias
ORDER BY Num_Categorias;

```

# NUM_CATEGORIAS	# NUM_CUENTAS	# PCT_CUENTAS
1	73	73.00
2	12	12.00
3	12	12.00
4	3	3.00

Resultados importantes del análisis:

1. Número total de cuentas: 100 cuentas activas durante 2019-2021.
2. Beneficio total: \$80.16M con beneficio promedio de \$1.1M por cuenta.

3. Rango de beneficio: desde \$120K (mínimo) hasta \$4.14M (máximo), mostrando alta variabilidad.
4. Diversificación de categorías: 73 de 100 cuentas (73%) compran únicamente una categoría, mientras que solo 3 cuentas (3%) compran las 4 categorías, indicando oportunidades significativas de cross-selling.
5. Porcentaje de servicios: varía desde 0% hasta más del 68%, mostrando diferentes modelos de negocio (transaccional vs recurrente)

Desarrollo del análisis

Con base en el análisis exploratorio, desarrollamos tres consultas SQL que nos permiten segmentar y evaluar el riesgo:

1. Concentración en Top 10 Cuentas

Esta consulta identifica las 10 cuentas más grandes y calcula su representación porcentual tanto dentro del top 10 como del beneficio total de la empresa:

```
WITH Ranking_Cuentas AS (  
    SELECT  
        S.ACCOUNT,  
        A.ACCOUNT_EXECUTIVE,  
        A.INDUSTRY,  
        SUM(S.PROFIT) AS Beneficio_Total  
    FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S  
    JOIN UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT  
    WHERE S.YEAR IN (2019, 2020, 2021)  
    GROUP BY S.ACCOUNT, A.ACCOUNT_EXECUTIVE, A.INDUSTRY  
    ORDER BY Beneficio_Total DESC  
    LIMIT 10  
)  
SELECT  
    ACCOUNT,  
    ACCOUNT_EXECUTIVE,  
    INDUSTRY,  
    Beneficio_Total,  
    ROUND(Beneficio_Total * 100.0 / SUM(Beneficio_Total) OVER (), 2)  
        AS Pct_Del_Total_Top10,  
    ROUND(Beneficio_Total * 100.0 /
```

```

        (SELECT SUM(PROFIT) FROM UCM.SMART_DESK.SALES
         WHERE YEAR IN (2019, 2020, 2021)), 2)
    AS Pct_Del_Total_General
FROM Ranking_Cuentas;

```

Tabla de Concentración en el Top 10 de Cuentas.

△ ACCOUNT	△ ACCOUNT_EXECUTIVE	△ INDUSTRY	# BENEFICIO_TOTAL	# PCT_DEL_TOTAL_TOP10	# PCT_DEL_TOTAL_GENERAL	:
Stanton's Inc.	Calista Johns	Retail	4143838.00	17.96		5.17
Reidwo Consulting	Harrison Yang	Consulting	2787133.00	12.08		3.48
Adabs Entertainment	Inga Lancaster	Entertainment and Media	2259782.00	9.79		2.82
Collins-Hampton Law Group	Gray Joyner	Law	2224100.00	9.64		2.77
Unified Motor Group	Donovan Gardner	Automotive	2183000.00	9.46		2.72
Abbot Industries	Zachery Whitney	Manufacturing	2078402.00	9.01		2.59
Barrows Investment Group	Donovan Gardner	Finance	1924680.00	8.34		2.40
Raven Networks	Leandra Ellison	Education	1863801.00	8.08		2.33
Kessler-Langosh Consultants	Asher Ochoa	Consulting	1846700.00	8.00		2.30
Audio Creative Partners	Teagan Frank	Entertainment and Media	1766936.00	7.66		2.20

2. Beneficio por Ejecutivo

Esta consulta agrupa el beneficio por ejecutivo de cuentas, calculando cuántas cuentas maneja cada uno y su aporte porcentual al beneficio total:

```

WITH Beneficio_Por_Cuenta AS (
    SELECT
        ACCOUNT,
        SUM(PROFIT) AS Beneficio
    FROM UCM.SMART_DESK.SALES
    WHERE YEAR IN (2019, 2020, 2021)
    GROUP BY ACCOUNT
)
SELECT
    A.ACCOUNT_EXECUTIVE,
    COUNT(DISTINCT A.ACCOUNT) AS Num_Cuentas,
    SUM(B.Beneficio) AS Beneficio_Total,
    ROUND(SUM(B.Beneficio) * 100.0 /
        (SELECT SUM(Beneficio) FROM Beneficio_Por_Cuenta), 2)
    AS Pct_Del_Total,
    ROUND(AVG(B.Beneficio), 2) AS Beneficio_Promedio_Cuenta
FROM UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A
JOIN Beneficio_Por_Cuenta AS B ON A.ACCOUNT = B.ACCOUNT
GROUP BY A.ACCOUNT_EXECUTIVE
ORDER BY Beneficio_Total DESC;

```

Tabla de Beneficio por Ejecutivo

#	ACCOUNT_EXECUTIVE	NUM_CUENTAS	BENEFICIO_TOTAL	PCT_DEL_TOTAL	BENEFICIO_PROMEDIO_CUENTA
1	Donovan Gardner	9	8481922.00	10.58	942435.78
2	Gray Joyner	11	7424948.00	9.26	674995.27
3	Cole Hartman	10	6998080.00	8.73	699806.00
4	Teagan Frank	7	6337034.00	7.91	905290.57
5	Inga Lancaster	6	4964134.00	6.19	827355.67
6	Zachery Whitney	7	4613520.00	5.76	659074.29
7	Callista Johns	1	4143838.00	5.17	4143838.00
8	Leandra Ellison	3	3719895.00	4.64	1239965.00
9	Kai Rogers	5	3165472.00	3.95	633094.40
10	Harrison Yang	1	2787133.00	3.48	2787133.00
11	Riley Wiley	4	2753782.00	3.44	688445.50
12	Emily Wolfe	5	2667739.00	3.33	533547.80

3. Segmentación por Valor Estratégico

Esta consulta clasifica las cuentas en tres categorías de valor según su porcentaje de servicios y número de categorías compradas:

```
WITH Metricas_Cuenta AS (
    SELECT
        S.ACCOUNT,
        A.ACCOUNT_EXECUTIVE,
        A.INDUSTRY,
        A.REGION,
        COUNT(DISTINCT S.CATEGORY) AS Num_Categorias,
        SUM(S.PROFIT) AS Beneficio_Total,
        ROUND(SUM(S.MAINTENANCE + S.PARTS + S.SUPPORT) * 100.0 /
            NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0), 2) AS Pct_Servicios
    FROM UCM.SMART_DESK.SALES AS S
    JOIN UCM.SMART_DESK.ACCOUNTS AS A ON S.ACCOUNT = A.ACCOUNT
    WHERE S.YEAR IN (2019, 2020, 2021)
    GROUP BY S.ACCOUNT, A.ACCOUNT_EXECUTIVE, A.INDUSTRY, A.REGION
)
SELECT
    CASE
        WHEN Pct_Servicios > 30 AND Num_Categorias >= 2 THEN 'Alto Valor'
        WHEN Pct_Servicios > 15 OR Num_Categorias >= 2 THEN 'Valor Medio'
        ELSE 'Valor Bajo'
    END AS Categoria_Valor,
    COUNT(*) AS Num_Cuentas,
    SUM(Beneficio_Total) AS Beneficio_Total,
    ROUND(AVG(Beneficio_Total), 2) AS Beneficio_Promedio,
    ROUND(AVG(Pct_Servicios), 2) AS Pct_Servicios_Promedio
```

```
FROM Metricas_Cuenta
GROUP BY Categoria_Valor
ORDER BY Beneficio_Total DESC;
```

Tabla de Segmentación por Valor Estratégico

	A CATEGORIA_VALOR	# NUM_CUENTAS	# BENEFICIO_TOTAL	# BENEFICIO_PROMEDIO	# PCT_SERVICIOS_PROMEDIO
1	Valor Medio	78	58581477.00	751044.58	27.50
2	Alto Valor	16	18887844.00	1180490.25	36.33
3	Valor Bajo	6	2687682.00	447947.00	7.53

Criterios de segmentación:

- Alto Valor: >30% servicios Y compran ≥ 2 categorías.
- Valor Medio: >15% servicios O compran ≥ 2 categorías (al menos uno).
- Valor Bajo: Transaccionales, sin servicios significativos ni diversificación.

Reflexión sobre los resultados

Concentración del beneficio en pocas cuentas

Tras la ejecución de las consultas, obtenemos una segmentación clara que confirma la hipótesis inicial:

Las 10 cuentas más grandes representan el 28.79% del beneficio total de Smart Desk (\$23.08M de \$80.16M). Esto indica una concentración moderada: no hay dependencia extrema de una sola cuenta, pero la pérdida de cualquiera de las top 10 tendría impacto significativo en los resultados financieros.

Stanton's Inc. (Retail, \$4.14M) lidera con casi el doble de beneficio que la segunda cuenta. Esta cuenta representa el 5.17% del beneficio total de la empresa. Calista Johns, quien gestiona únicamente esta cuenta, genera por sí sola el 5.17% del beneficio total, lo que representa tanto una fortaleza (cliente muy valioso) como un riesgo (concentración en un solo ejecutivo-cuenta).

Es relevante notar la diversidad industrial en el top 10: Retail, Consulting (2 cuentas), Law, Automotive, Manufacturing, Finance, Education y Entertainment and Media. Esta

diversificación sectorial reduce el riesgo de dependencia en una sola industria, distribuyendo el riesgo entre diferentes ciclos económicos.

Donovan Gardner aparece dos veces en el top 10 (Unified Motor Group ubicado en el puesto 5 y Barrows Investment Group en el puesto 7), gestionando el 5.12% del beneficio total entre estas dos cuentas. Esto refuerza el patrón de concentración en ejecutivos clave.

Concentración en pocos ejecutivos

Los 3 ejecutivos principales generan el 28.58% del beneficio total (\$22.90M de \$80.16M):

1. Donovan Gardner: \$8.48M (10.58%) con 9 cuentas - Beneficio promedio: \$942K por cuenta.
2. Gray Joyner: \$7.42M (9.26%) con 11 cuentas - Beneficio promedio: \$675K por cuenta.
3. Cole Hartman: \$7.00M (8.73%) con 10 cuentas - Beneficio promedio: \$700K por cuenta.

Donovan Gardner maneja el 10.58% del beneficio total de la empresa, incluyendo 2 de las top 10 cuentas (Unified Motor Group y Barrows Investment Group). Su salida podría representar una pérdida crítica de \$8.48M en beneficios anuales. Además, tiene el beneficio promedio por cuenta más alto (\$942K), sugiriendo habilidad superior en gestión de cuentas grandes.

De los 34 ejecutivos totales, el top 3 genera casi 3 veces más que el promedio general (\$7.6M vs \$2.4M). Esto sugiere diferencias significativas en la capacidad de generar y retener cuentas grandes, que podrían deberse a experiencia, habilidades de negociación o simplemente asignación histórica de cuentas.

Cabe destacar que Calista Johns (5.17%), Harrison Yang (3.48%) y Asher Ochoa (2.30%) gestionan una sola cuenta cada uno, pero estas cuentas son extremadamente valiosas. En total, 3 ejecutivos con 1 cuenta cada uno representan el 10.95% del beneficio, lo que indica alta concentración de riesgo en cuentas individuales. La pérdida de cualquiera de estas cuentas eliminaría completamente el aporte de ese ejecutivo.

Segmentación por valor estratégico

La clasificación de cuentas reveló tres segmentos claramente diferenciados:

Alto Valor (16 cuentas - 16% del total):

- Beneficio total: \$18.89M (23.6% del beneficio total)
- Beneficio promedio por cuenta: \$1.18M
- % promedio de servicios: 36.33%
- Características: >30% servicios Y compran ≥ 2 categorías

Estas 16 cuentas generan 7% más beneficio por cuenta que el promedio general (\$1.18M vs \$1.1M). Su modelo de negocio basado en servicios recurrentes (36.33% de ingresos) y diversificación de categorías las hace más resistentes al churn y con mayor valor de vida. Los servicios (mantenimiento, soporte, partes) generan ingresos predecibles y crean barreras de salida para el cliente.

Valor Medio (78 cuentas - 78% del total):

- Beneficio total: \$58.58M (73.1% del beneficio total)
- Beneficio promedio por cuenta: \$751K
- % promedio de servicios: 27.50%
- Características: > 15% servicios O compran ≥ 2 categorías (al menos uno)

Este segmento intermedio representa la mayor parte de la base de clientes y del beneficio. Aunque individualmente generan menos que las cuentas de Alto Valor, en conjunto son el motor del negocio. Muchas tienen potencial de ascenso a Alto Valor con estrategias adecuadas de cross-selling y desarrollo de servicios.

Valor Bajo (6 cuentas - 6% del total):

- Beneficio total: \$2.69M (3.4% del beneficio total)
- Beneficio promedio por cuenta: \$448K

- % promedio de servicios: 7.53%
- Características: Transaccionales, compra única, sin servicios

Solo 6 cuentas caen en esta categoría, generando beneficio 59% menor al promedio. Su modelo transaccional (solo 7.53% servicios) las hace vulnerables a perder frente a competidores en precio. Son candidatas para programas intensivos de conversión o evaluación de viabilidad a largo plazo.

Aunque las cuentas de Alto Valor son solo el 16% del total, generan el 24% del beneficio. Su beneficio promedio por cuenta (\$1.18M) es más de 2.5 veces superior al de cuentas de Valor Bajo (\$448K). La diferencia radica en servicios recurrentes y diversificación de categorías.

Estrategias propuestas para fidelización

Protección de cuentas de alto valor

Las 16 cuentas de Alto Valor y las top 10 requieren atención especial.

1. Implementar revisiones trimestrales de estas cuentas para identificar problemas antes de que ocurran.
2. Asignar equipos dedicados a las top 10 cuentas para respuesta rápida.
3. Desarrollar planes personalizados para cada cuenta de Alto Valor.
4. Monitorear satisfacción mensualmente con alertas ante problemas.

Mitigación de riesgo de concentración

El riesgo identificado en ejecutivos clave requiere acción inmediata:

1. Asignar un segundo ejecutivo a cada cuenta top 10 como respaldo.
2. Plan de retención para Donovan Gardner, Gray Joyner y Cole Hartman: mejor compensación y desarrollo profesional.
3. Documentar estrategias de gestión de cuentas grandes.
4. Redistribuir gradualmente cuentas de ejecutivos con 1 sola cuenta grande.

Conversión de cuentas Valor Medio a Alto Valor

Las 78 cuentas de Valor Medio representan la mayor oportunidad de crecimiento:

1. Identificar las 20 cuentas Valor Medio más cercanas a convertirse en Alto Valor.
2. Programa de cross-sell: ofrecer segunda categoría a las 73 cuentas que solo compran una.
3. Desarrollar paquetes de servicios para aumentar porcentaje de servicios por encima del 30%.
4. Ofrecer comisiones adicionales a ejecutivos que conviertan cuentas a Alto Valor.

Convertir 20 cuentas (25%) de Valor Medio a Alto Valor generaría \$8.6M adicionales al año.

Replicación de mejores prácticas de ejecutivos top

Donovan Gardner y Teagan Frank tienen el mejor desempeño por cuenta, se propone:

1. Entrevistarlos para identificar qué hacen diferente.
2. Programa donde los mejores ejecutivos entrenan a otros durante 6 meses.
3. Analizar sus cuentas: ¿en qué industrias se enfocan? ¿qué venden más?
4. Crear manuales con estas mejores prácticas.

Diversificación de portfolio

Reducir dependencia de pocas cuentas grandes:

1. Aumentar en 50% el número de cuentas con beneficio mayor a \$500K.
2. Buscar nuevas cuentas en las industrias donde ya tenemos éxito (Retail, Consulting, Manufacturing)
3. Crear ofertas para empresas medianas.
4. Acelerar el cierre de cuentas medianas prometedoras.

Evaluación de cuentas Valor Bajo

Las 6 cuentas Valor Bajo generan solo \$2.69M (3.4% del total).

1. Evaluar si el costo de mantenerlas justifica los ingresos.
2. Programa intensivo de 60 días para convertirlas.
3. Si no funcionan, reducir atención o traspasarlas a distribuidores.
4. Liberar tiempo de ejecutivos para cuentas más rentables.

Conclusión

El análisis reveló concentración moderada de riesgo con oportunidades de mejora. Las top 10 cuentas (28.79% del beneficio) y los top 3 ejecutivos (28.58%) requieren protección mediante programas dedicados.

Las 16 cuentas de Alto Valor (\$1.18M promedio) establecen el modelo a seguir. El 78% de cuentas en categoría Valor Medio es el mayor potencial: convertir el 25% a Alto Valor generaría \$8.6M adicionales al año.

Las estrategias se enfocan en tres ejes: (1) proteger cuentas y ejecutivos clave, (2) convertir cuentas de valor medio a alto valor, y (3) diversificar para reducir dependencia. Implementar estas recomendaciones puede aumentar el beneficio mientras se reduce el riesgo.

Este análisis demuestra que la segmentación basada en datos permite a Smart Desk priorizar recursos en las mejores oportunidades y proteger el valor existente.